Tolerância a Falhas - Exercícios

1. Em sistemas tolerantes a falhas, a sincronização tem como principal finalidade:

A) Aumentar exclusivamente a velocidade da rede.
B) Coordenar processos, threads, máquinas ou serviços que trabalham em conjunto.
C) Substituir o armazenamento permanente por memória RAM.
D) Eliminar a necessidade de comunicação entre servidores.
E) Impedir que computadores utilizem relógios locais.

2. Qual situação caracteriza uma condição de corrida?

A) Um servidor realiza uma operação muito lentamente.
B) Um disco apresenta erro de leitura.
C) O resultado de uma operação depende da ordem ou do momento em que processos concorrentes executam suas ações.
D) Dois computadores apresentam exatamente o mesmo horário.
E) Uma mensagem recebe um identificador único.

3. No exemplo do último ingresso disponível, João e Maria consultam simultaneamente o estoque e ambos encontram uma unidade disponível. O principal problema é:

A) Falha de armazenamento.
B) Falha de autenticação.
C) Condição de corrida.
D) Falha bizantina.
E) Falha de hardware.

4. Uma região crítica corresponde:

A) À parte do disco que contém arquivos corrompidos.
B) Ao trecho do programa que acessa ou altera um recurso compartilhado.
C) À região geográfica onde os servidores estão localizados.
D) Ao momento em que o sistema realiza backup.
E) À memória utilizada pelo sistema operacional.

5. A exclusão mútua procura garantir que:

A) Todos os processos executem simultaneamente.
B) Apenas um processo por vez acesse determinada região crítica.
C) Nenhum processo possa acessar recursos compartilhados.
D) Todos os servidores utilizem exatamente o mesmo relógio.
E) Uma mensagem seja transmitida várias vezes.

6. Qual alternativa apresenta mecanismos relacionados à exclusão mútua?

A) HTTP, FTP e DNS.
B) RAID, SSD e RAM.
C) Mutex, semáforos, locks e monitores.
D) ACK, NACK e checksum.
E) TCP, UDP e IP.

7. Em um sistema distribuído, um processo possui um lock e falha antes de liberá-lo. Qual problema pode ocorrer?

A) Outros processos podem permanecer esperando pelo recurso.
B) Todos os dados serão automaticamente duplicados.
C) O relógio físico será reiniciado.
D) O sistema obrigatoriamente perderá todos os arquivos.
E) O recurso será sempre liberado imediatamente.

8.Um lease pode ser compreendido como:

A) Um lock que nunca pode ser liberado.
B) Um lock associado a um período de validade ou timeout.
C) Uma cópia completa de um disco.
D) Uma mensagem sem confirmação.
E) Um algoritmo de correção de erros.

9. Por que relógios físicos diferentes podem causar problemas em sistemas distribuídos?

A) Porque todos os computadores obrigatoriamente possuem o mesmo horário.
B) Porque pequenas diferenças podem fazer eventos parecerem ter ocorrido em uma ordem diferente da real.
C) Porque servidores não possuem relógio interno.
D) Porque relógios físicos impedem o envio de mensagens.
E) Porque o sistema sempre utiliza apenas o relógio do cliente.

10. Segundo a apresentação, o NTP é utilizado principalmente para:

A) Criptografar mensagens.
B) Gerenciar locks.
C) Auxiliar na sincronização dos relógios físicos.
D) Corrigir setores defeituosos do disco.
E) Detectar mensagens duplicadas.

11. Em um relógio lógico de Lamport, quando um processo recebe uma mensagem, a regra apresentada na aula é:

A) relogio = timestamp - 1
B) relogio = relogio local
C) relogio = max(relogio local, timestamp recebido) + 1
D) relogio = timestamp / 2
E) relogio = 0

12. A principal finalidade de um relógio lógico é:

A) Determinar o horário oficial de Brasília.
B) Substituir completamente os relógios físicos.
C) Estabelecer uma ordem lógica entre eventos relacionados.
D) Aumentar a capacidade de armazenamento.
E) Corrigir mensagens corrompidas.

13. Uma barreira de sincronização determina que:

A) Todos os processos precisam concluir uma fase antes de prosseguir para a próxima.
B) Todos os processos sejam desligados simultaneamente.
C) Apenas o processo de maior ID pode executar.
D) As mensagens sejam enviadas duas vezes.
E) Cada processo possua seu próprio banco de dados.

14. Se um processo falhar antes de atingir uma barreira, uma possível consequência é:

A) Os demais processos continuarem obrigatoriamente sem problemas.
B) Os demais processos permanecerem esperando indefinidamente.
C) O relógio físico ser automaticamente corrigido.
D) Todos os dados serem criptografados.
E) O sistema converter a barreira em mutex.

15. Uma solução apresentada para lidar com falhas durante uma barreira é utilizar:

A) Apenas memória RAM.
B) Timeout, detecção de falhas e reconfiguração.
C) Apenas RAID 0.
D) Exclusivamente um relógio físico.
E) Apenas mensagens sem confirmação.

16. Qual é a função de um líder ou coordenador em um sistema distribuído?

A) Danificar componentes defeituosos.
B) Distribuir tarefas e organizar decisões.
C) Substituir o armazenamento permanente.
D) Eliminar toda a comunicação entre processos.
E) Impedir qualquer forma de concorrência.

17. No exemplo didático do Bully Algorithm, qual processo tende a assumir como líder?

A) O processo com menor identificador.
B) O primeiro processo criado.
C) O processo com maior identificador ativo.
D) O processo que possuir mais memória RAM.
E) Um processo escolhido aleatoriamente.

18. O problema de consenso distribuído consiste principalmente em:

A) Fazer todos os computadores utilizarem o mesmo processador.
B) Fazer diferentes componentes concordarem sobre um valor ou decisão.
C) Garantir que todos os discos tenham a mesma capacidade.
D) Fazer todos os computadores desligarem simultaneamente.
E) Impedir que mensagens possuam identificadores.

19. Uma mensagem que nunca chega ao destino caracteriza:

A) Duplicação.
B) Reordenação.
C) Perda.
D) Idempotência.
E) Consenso.

20. Quando uma mesma mensagem chega mais de uma vez ao receptor, temos:

A) Timeout.
B) Duplicação.
C) Exclusão mútua.
D) Checkpoint.
E) Consenso.

21. Quando a mensagem 3 chega antes da mensagem 2, ocorre:

A) Reordenação.
B) Replicação.
C) Exclusão mútua.
D) Consenso.
E) Colapso do sistema.

22. O que significa ACK — Acknowledgement?

A) Uma mensagem utilizada para desligar o servidor.
B) Uma confirmação de recebimento.
C) Um algoritmo de eleição.
D) Um mecanismo de armazenamento.
E) Um algoritmo de criptografia.

23. Em uma comunicação utilizando ACK, o emissor normalmente:

A) Envia a mensagem e nunca espera resposta.
B) Envia a mensagem e aguarda uma confirmação do receptor.
C) Desliga depois de enviar a mensagem.
D) Envia obrigatoriamente dez cópias.
E) Armazena a mensagem exclusivamente na memória RAM.

24. O que normalmente acontece quando o ACK não chega antes do timeout?

A) O emissor pode retransmitir a mensagem.
B) A mensagem é automaticamente considerada correta.
C) O receptor é obrigatoriamente desligado.
D) O sistema encerra todas as suas operações.
E) A mensagem recebe automaticamente um novo conteúdo.

25. Considere uma transferência bancária. O Banco B recebe a operação, executa a transferência e envia um ACK. Entretanto, o ACK é perdido. Qual é o risco se o Banco A simplesmente retransmitir a operação?

A) O Banco B nunca mais receber mensagens.
B) A transferência pode ser executada novamente.
C) O relógio de Lamport será apagado.
D) O banco perderá obrigatoriamente todos os dados.
E) A mensagem será transformada em heartbeat.

26. Qual é a finalidade de atribuir um identificador único a cada mensagem?

A) Aumentar o tamanho da mensagem.
B) Permitir reconhecer mensagens que já foram processadas.
C) Substituir todos os mecanismos de armazenamento.
D) Sincronizar os relógios físicos.
E) Escolher o líder do sistema.

27. Deduplicação significa:

A) Executar toda mensagem duas vezes.
B) Reconhecer uma mensagem repetida e evitar repetir sua operação.
C) Apagar todos os identificadores.
D) Transformar uma mensagem em heartbeat.
E) Sincronizar dois discos.

28. Uma operação é considerada idempotente quando:

A) Não pode ser executada.
B) Executá-la diversas vezes produz o mesmo resultado lógico de executá-la uma única vez.
C) Sua execução sempre aumenta o valor de uma variável.
D) Ela nunca possui identificador.
E) Ela só funciona em um único computador.

29. Qual das operações abaixo representa melhor o exemplo de operação idempotente?

A) saldo = saldo - 100
B) contador = contador + 1
C) status = "pago"
D) estoque = estoque - 1
E) idade = idade + 1

30. Os números de sequência nas mensagens são úteis porque permitem:

A) Apenas diminuir o tamanho das mensagens.
B) Detectar mensagens faltantes, duplicadas ou fora de ordem.
C) Substituir completamente o ACK.
D) Corrigir defeitos físicos de discos.
E) Escolher o coordenador do sistema.

31. Um heartbeat é:

A) Uma mensagem periódica indicando que um componente continua ativo.
B) Uma cópia completa de um disco.
C) Um algoritmo utilizado apenas para ordenar mensagens.
D) Uma operação de exclusão mútua.
E) Um protocolo de correção do relógio físico.

32. Se apenas um heartbeat deixar de chegar, podemos afirmar com certeza que o servidor falhou?

A) Sim, sempre.
B) Sim, desde que seja uma rede local.
C) Não, pois pode ter ocorrido atraso, congestionamento ou perda da mensagem.
D) Não, porque heartbeat não é utilizado para detectar falhas.
E) Sim, caso o servidor utilize mutex.

33. Na semântica at-most-once, uma operação é executada:

A) Exatamente duas vezes.
B) Pelo menos três vezes.
C) No máximo uma vez.
D) Infinitas vezes.
E) Obrigatoriamente uma vez.

34. Uma característica da estratégia at-least-once é:

A) A operação nunca pode ser executada.
B) Retransmissões podem fazer a operação ocorrer mais de uma vez.
C) Não utiliza mensagens.
D) Elimina completamente falhas de hardware.
E) Não necessita de comunicação entre máquinas.

35. A semântica exactly-once procura garantir:

A) Nenhuma execução.
B) Uma única execução lógica.
C) Pelo menos duas execuções.
D) Uma execução para cada servidor.
E) Execução exclusivamente no líder.

36. Segundo a apresentação, uma aproximação de comportamento exactly-once pode exigir:

A) Somente um timeout.
B) Somente NTP.
C) ID, deduplicação e estado persistente.
D) Apenas exclusão mútua.
E) Somente um algoritmo de eleição.

37. Por que o armazenamento estável é importante para a comunicação confiável?

A) Porque o sistema precisa conseguir lembrar o que já aconteceu mesmo após determinadas falhas.
B) Porque elimina a necessidade de mensagens.
C) Porque impede que qualquer processo seja executado.
D) Porque substitui o uso de redes.
E) Porque mantém apenas informações temporárias.

38. Um log é utilizado principalmente para:

A) Alterar o horário físico do computador.
B) Registrar operações importantes que podem auxiliar na recuperação.
C) Escolher o líder.
D) Detectar a velocidade da rede.
E) Criar um mutex.

39. Um checkpoint representa:

A) Uma confirmação de mensagem.
B) Um estado intermediário consistente que pode ser utilizado na recuperação.
C) Uma mensagem enviada periodicamente.
D) Um identificador de processo.
E) Um relógio lógico.

40. Na apresentação, replicação está relacionada a:

A) Manter cópias em componentes distintos.
B) Executar somente uma cópia de cada aplicação.
C) Eliminar completamente os discos.
D) Impedir o armazenamento persistente.
E) Manter todos os dados apenas em memória RAM.

41. Um sistema bancário recebe duas vezes uma mensagem com ID #879. Antes de executar a segunda solicitação, verifica que #879 já foi processada. Esse procedimento representa:

A) Eleição de líder.
B) Deduplicação.
C) Sincronização de relógio.
D) Barreira.
E) Exclusão mútua.

42. Em uma transferência bancária, qual sequência apresentada na aula é a mais adequada?

A) Confirmar → apagar → debitar → transmitir.
B) Registrar → debitar → enviar → deduplicar → creditar → confirmar.
C) Debitar → desligar → confirmar → registrar.
D) Enviar → excluir → debitar → reiniciar.
E) Creditar → desligar → duplicar → enviar.

43. Em um jogo online, o jogador envia primeiro a posição #1, depois #2 e depois #3. O servidor recebe #1, #3 e #2. Qual mecanismo é particularmente útil?

A) Número de sequência.
B) RAID 0.
C) Exclusão mútua exclusivamente.
D) NTP exclusivamente.
E) Checkpoint do disco.

44. Em um aplicativo de transporte, o motorista aceita uma corrida, mas a confirmação não chega ao servidor. Esse exemplo evidencia principalmente:

A) A necessidade de resolver estados incertos na comunicação distribuída.
B) Um problema exclusivamente de capacidade do disco.
C) Um problema exclusivo de interface gráfica.
D) Um defeito obrigatório no processador.

E) Uma falha causada pelo algoritmo de Lamport.

45. Dois processos precisam alterar o mesmo saldo bancário. Qual mecanismo deve ser considerado inicialmente para impedir acesso concorrente inconsistente?

A) Heartbeat.
B) ACK.
C) Exclusão mútua.
D) Checkpoint.
E) NTP.